文章编号：1008-844X(2014)04-0044-03

环氧沥青混合料冲击韧性及疲劳性能研究

贺 颖

(湖南大学 设计研究院有限公司，湖南 长沙 410082)

摘 要： 通过试验研究了油石比对环氧沥青混合料冲击韧性和疲劳性能的影响，确定了冲击韧性和疲劳性能之间的等价关系，得出了最佳油石比，并由车辙试验和小梁低温弯曲试验验证了试验结果的正确性。试验结果表明，温度越高环氧沥青混合料的冲击韧性越好，随着油石比的增大冲击韧性和疲劳性能都出现先变好后变差的变化趋势，当油石比为7.1%时两者最佳；相同油石比下，冲击韧性和疲劳性能之间有很好的线性相关性，可用冲击韧性评价环氧沥青混合料的疲劳性能。随油石比增大，动稳定度总体呈减小趋势，而最大弯拉应变表现出先增大后减小的趋势，其中当油石比为6.6%时最大弯拉应变有最大值，此时环氧沥青混合料的低温抗裂性最好。综合考虑，环氧沥青混合料的最佳油石比应在6.6%～7.1%之间。

关键词： 道路工程；环氧沥青混合料；冲击韧性；疲劳性能

中图分类号： U 414　　**文献标识码：** B

0 前言

环氧沥青是由环氧树脂、固化剂和其他添加剂等多种材料改性基质沥青，经固化反应后形成的典型的热固性材料[1]。环氧树脂的加入使沥青的粘附能力、拉伸强度和断裂延伸率等力学指标得到大幅改善。基于这些优点，近年来环氧沥青混合料在桥面铺装、路面磨耗层、寒冷地区路面和多孔路面中得到了广泛的应用[2,3]。沥青混合料中真正起粘结作用的是由沥青和填料形成的沥青胶浆，因此沥青的多少对环氧沥青混合料性能有严重影响，而且大多数研究都通过疲劳试验评价环氧沥青混合料的疲劳性能，该试验操作复杂，周期长。基于此，本文通过试验，研究了油石比对环氧沥青混合料冲击韧性和疲劳性能的影响，评价了用冲击韧性代替疲劳性能的可行性，并由车辙试验和小梁低温弯曲试验对试验结果进行验证，为促进环氧沥青混合料的应用打下理论基础。

1 试验

1.1 原材料

本文环氧沥青选用日本TAF环氧沥青，其技术指标见表1。粗细集料均选用玄武岩，矿粉为磨细的石灰石粉，其主要技术指标均能满足规范要求；环氧沥青混合料级配采用AC-10，并以其级配中值作为合成级配，具体见表2。

表1 环氧沥青的基本技术指标

抗拉强度/MPa	断裂时延伸率/%
≥1.518 6 (ASTM D638)	≥200 (ASTM D638)
热固性	**粘度增加至1 Pa·s的时间/min**
不熔化 (300 ℃)	≥50 (布氏粘度计)

注：表中括号内为试验方法。

表2 环氧沥青混合料合成级配

级配类型	通过下列筛孔(mm)的质量百分率/%			
	13.2	9.5	4.75	2.36
级配上限	100	90	45	30
级配下限	100	100	75	58
合成级配	100	95	60	44

通过下列筛孔(mm)的质量百分率/%				
1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
20	13	9	6	4
44	32	23	16	8
32	22.5	16	11	6

1.2 试验方法

用冲击试验评价环氧沥青混合料的冲击韧性，

收稿日期：2014-08-29

作者简介：贺 颖(1981-)，女，工程师，从事市政道路、桥梁设计工作。

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

将冲击荷载作用下变形曲线所包围的面积称为冲击韧性，用 I 表示，冲击韧性 I 是初始加载循环中积蓄的能量 W_0 的函数，具体公式见式(1)，I 值越大表示环氧沥青混合料疲劳性能越好。

$$I = G(W_0) \tag{1}$$

式中: I 为冲击韧性，N·m; W_0 为初始加荷卸荷环中积蓄的能量。

采用美国 SHRP 计划选定的三分点弯曲疲劳试验评价环氧沥青混合料的疲劳性能。以剩余劲度模量作为环氧沥青疲劳性能的评价指标，试验时采用 MTS 材料试验机控制加载，力传感器的精确度为 1 N，位移控制精度为 0.001 mm，采用环境箱控制温度，温度为 15 ℃。

车辙试验和小梁低温弯曲试验均按规范要求进行，所有试验中均控制试样的固化时间为 3 h。

2　冲击韧性与疲劳性能

2.1　冲击韧性

对不同油石比的环氧沥青混合料试件在不同温度下进行冲击试验，研究油石比对环氧沥青混合料冲击韧性的影响，试验结果见图 1。

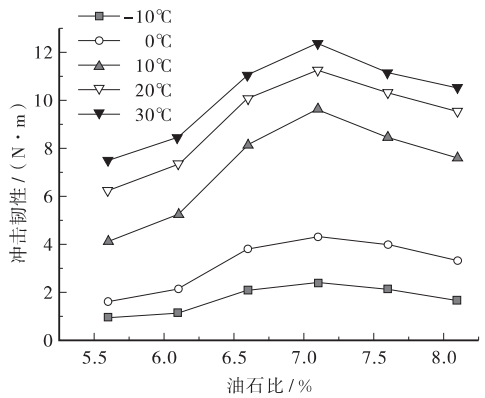


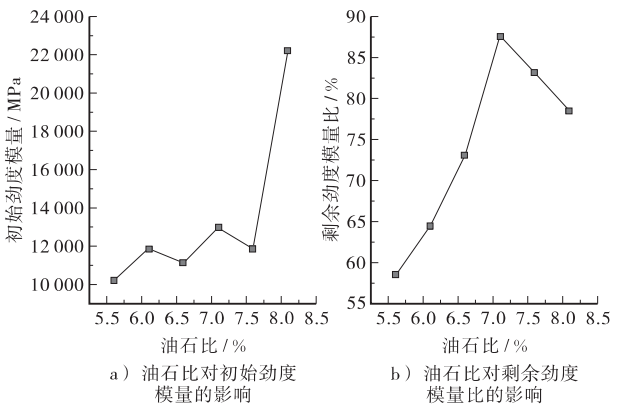
图 1　环氧沥青混合料冲击韧性

从图 1 可以看出，各温度下，随着油石比的增大，环氧沥青混合料的冲击韧性表现出先增大后减小的变化趋势，其中当油石比为 7.1% 时，环氧沥青混合料的冲击韧性最好。例如当温度为 10 ℃时，油石比由 5.6% 增大到 7.1% 时，环氧沥青混合料的冲击韧性由 4.13 N·m 增大到 9.65 N·m，而再增大油石比至 8.1% 时，冲击韧性反而降低为 7.64 N·m。这是因为，当油石比小于 7.1% 时，随着油石比的增大，环氧沥青混合料中沥青含量增多，沥青很好的填充在矿料的间隙之中，相比于矿料，沥青材料有很好的变形能力，因此在冲击荷载作用下沥青产生明显变形，环氧沥青混合料整体的弹性变形性能得到加强，因此冲击韧性增强; 而当油石比大于 7.1% 时，过多的沥青填充在沥青矿料的间隙之中，将粗集料撑开，使环氧沥青混合料的骨架作用减弱，在冲击荷载作用下更容易发生破坏，因此再增大油石比反而使冲击韧性降低。

在同一油石比下，随着试验温度的升高，环氧沥青混合料的冲击韧性逐渐增强，例如当油石比为 7.1% 时，当温度由 -10 ℃升高至 0 ℃和 30 ℃时，环氧沥青混合料的冲击韧性分别由 2.43 N·m 增大到 4.34 N·m 和 12.38 N·m。而且当温度大于 10 ℃时，随着油石比的增大，环氧沥青混合料的冲击韧性大幅增强，例如当油石比由 6.6% 增大到 7.1% 时，-10 ℃、0 ℃和 10 ℃下，环氧沥青混合料的冲击韧性增长幅度分别是 13.7%、14.9% 和 18.8%。这是因为，沥青是典型的感温性材料，温度越高沥青粘性性质越显著，在冲击荷载作用下环氧沥青混合料的变形性能越强，因此冲击韧性越好。

2.2　疲劳性能

对不同油石比下的环氧沥青混合料重复加载 100 万次，测定其初始劲度模量和剩余劲度模量，并计算剩余劲度模量比，研究油石比对环氧沥青混合料疲劳性能的影响，试验结果见图 2。



a) 油石比对初始劲度模量的影响　　b) 油石比对剩余劲度模量比的影响

图 2　油石比对环氧沥青混合料疲劳性能的影响

从图 2 可以看出，随着油石比的增大，环氧沥青混合料的初始劲度模量总体呈增大趋势，而剩余劲度模量比出现先增大后减小的趋势，并在油石比为 7.1% 时，剩余劲度模量达到最大值，最大值为 87.5%，表明油石比对环氧沥青混合料疲劳性能的影响较大，当油石比为 7.1% 时，疲劳性能最好。这是因为随着油石比的增大，填充在环氧沥青混合料孔隙中的沥青增多，环氧沥青混合料孔隙数量减少，密实性增强，因此疲劳性能提高; 而当油石比大于 7.1% 时，再增大油石比，多余的沥青将粗骨料形成的骨架撑开，环氧沥青混合料中又出现新的空隙和

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

微裂缝，因此孔隙率反而增大，密实度降低，疲劳性能降低。

2.3 冲击韧性与疲劳性能的相关性

为了研究不同油石比下环氧沥青混合料冲击韧性和疲劳性能之间的关系，将各油石比下的冲击韧性结果与剩余劲度模量比进行线性回归，回归结果见图3。

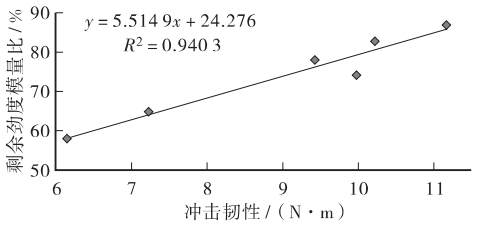


图3 冲击韧性与疲劳性能回归结果

从图3可以看出，环氧沥青混合料冲击韧性和疲劳性能之间具有很好的线性相关关系，可以用冲击韧性间接评价疲劳性能，用冲击试验代替三分点弯曲疲劳试验，该试验简单，操作周期短，可以很方便的评价环氧沥青混合料的疲劳性能。

3 高低温性能

成型不同油石比下的环氧沥青混合料标准车辙板，并切成标准的小梁试件，在60 ℃条件下进行车辙试验，将小梁在 −10 ℃冷冻液中冷冻30 min进行小梁低温弯曲试验，分别研究油石比对环氧沥青混合料高温稳定性和低温抗裂性的影响，试验结果分别见图4和图5。

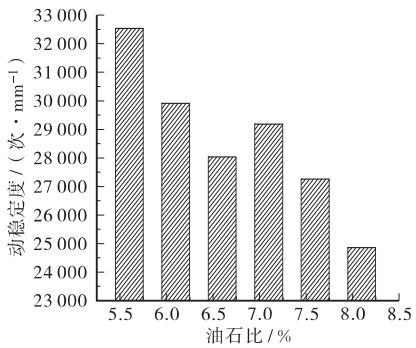


图4 环氧沥青混合料高温稳定性

从图4可以看出，随着油石比的增大，环氧沥青混合料的动稳定度总体成降低趋势，其中在油石比为7.1%处稍有增大，这可能是试验误差引起的。总体来说各油石比下环氧沥青混合料的动稳定度全部在24 000次/mm以上，说明环氧沥青混合料有很优越的高温稳定性。

从图5可以看出，随着油石比的增大，抗弯拉强

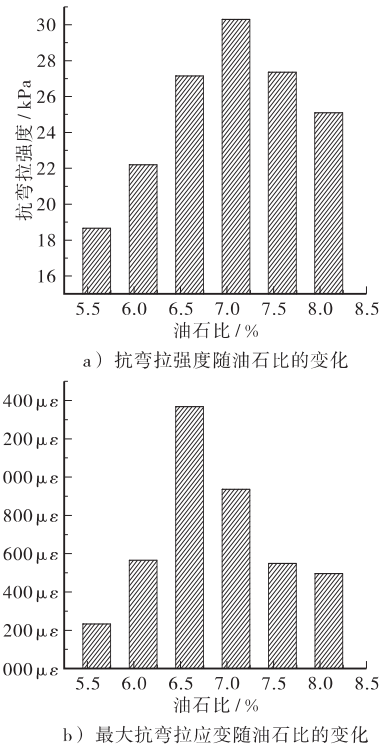


图5 环氧沥青混合料低温抗裂性

度和最大弯拉应变都表现出先增大后减小的变化趋势，但是两者达到最大值时的油石比并不相同，其中当油石比为7.1%时，抗弯拉强度有最大值，而最大弯拉应变达到最大值时的油石比为6.6%。最大弯拉应变反映了环氧沥青混合料在低温件下产生破坏时的变形程度，因此更能反映环氧沥青路面在低温下的开裂情况，因此主要以最大弯拉应变作为环氧沥青混合料低温抗裂性能的评价指标，所以从低温抗裂性方面来讲，环氧沥青混合料的最佳油石比应为6.6%。

4 结论

1）环氧沥青混合料的冲击韧性和疲劳性能随着油石比的增大先变好后变差，当油石比为7.1%时，冲击韧性和疲劳性能最好；当油石比一定时，温度越高环氧沥青混合料的冲击韧性越好，其中当温度大于10 ℃时，冲击韧性随油石比的变化幅度增大。

2）相同油石比下环氧沥青混合料的冲击韧性和疲劳性能之间有很好的线性相关性，可以用冲击韧性评价其疲劳性能。

3）环氧沥青混合料的动稳定度随着油石比的增大而减小，但各油石比下的动稳定度都大于

（下转第101页）

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　通水时间长短对产生温度裂纹的影响

墩编号	措施	通水时间/d	裂缝出现时间(龄期)/d	初始发现裂缝宽度/mm	停止养护时芯部温度/℃	停止养护时内外温差/℃
a	砂石料降温; 表面洒水养护 7 d	无	12	0.32	40	24
b	砂石料降温; 表面洒水养护 7 d	无	11	0.28	43	26
c	砂石料降温; 通循环水; 表面洒水养护 14 d	12	14	0.12	36	17
d	砂石料降温; 通循环水; 表面洒水养护 21 d	21	无	无	25	8

通过表 1 对比情况可知: ①要有效避免温度裂缝的产生,单靠降低混凝土入模温度和表面养护是不够的,必须埋置循环冷却水管; ②特殊的大体积混凝土必须根据实际情况,延长通水时间和养护时间; ③重视温度监控,当内外温差连续几天都在 15 ℃以内时,方可停止养护。

4　讨论与建议

1) 大体积混凝土很少要求在早期就承受很大的应力作用,因此可以采取 90 d ~ 1 a(甚至更长龄期)的强度来作为设计强度,这样可以充分发挥水泥材料的特性,减少水泥用量,大大降低水化热,减少温度裂缝的产生。如美国西奥多罗斯福大坝[1],单方混凝土水泥用量 128 kg,90 d 龄期强度 31.0 MPa。瑞士的 Mauvoisin 大坝[1],单方混凝土水泥用量 189 kg,90 d 龄期强度 34.2 MPa,混凝土结构满足使用要求并且未产生有害裂缝,经验值得借鉴。

2) 大体积混凝土施工中,重点要对 4 项温度指标进行监控: ①芯部最高温度; ②内外温差; ③表面与环境温差; ④降温速率。对这些温度指标进行监控的目的旨在根据实时监控的温差情况并结合以往经验,必要时进行温度应力估算,及时调整养护措施,防止温度裂缝的产生。

3) 通过对温度的监控需要确定的几项主要参数为: ①芯部最高温度出现的龄期,以及最高温度能达到多少; ②表面温度降低到环境温度需要的龄期,表面与环境最大温差多少; ③计算温度应力,监控混凝土的强度增长情况,当温度应力大于混凝土自身抵抗能力即有可能产生裂缝[6]。

4) 同时,在施工中还应根据实际情况,不断调整养护措施,如: ①调整循环水的进水温度和流速,此举主要为降低芯部温度; ②外表面养护水的温度应根据混凝土内外温差动态调整,主要为预防干缩裂缝和保持表面温度不致于受环境影响降低较快; ③养护龄期的控制,当混凝土温度处于下降趋势,并且温度应力小于混凝土的自身抵抗能力时,可考虑停止养护。

参考文献:

[1] ACI Committee. Guide to mass concrete [S]. ACI 207.1R - 05, 2005.

[2] 罗　斌. 大体积混凝土裂缝的产生原因与防治措施 [J]. 隧道建设,2014(S1):127 - 130.

[3] 王乾峰,贺　誉,肖元杰. 高性能混凝土裂缝控制研究综述 [J]. 混凝土,2013(5):119 - 123.

[4] 陈肇元,崔京浩,朱金铨,等. 钢筋混凝土裂缝机理与控制措施 [J]. 工程力学,2006(S1):86 - 107.

[5] 朱耀台,詹树林. 混凝土裂缝成因与防治措施研究 [J]. 材料科学与工程学报,2003(5):727 - 730.

[6] 王铁梦. 工程结构裂缝控制 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997.

(上接第 46 页)

24 000 次/mm,说明环氧沥青混合料有很好的高温稳定性。

4) 随着油石比的增大环氧沥青混合料的抗弯拉强度和最大弯拉应变都表现出先增大后减小的趋势,其中当油石比为 7.1% 时抗弯拉强度最大,而当油石比为 6.6% 时最大弯拉应变达到最大值,综合考虑,当油石比 6.6% 时,环氧沥青混合料的低温抗裂性能最好。

参考文献:

[1] 单双成,陈　满. 机场道面用环氧沥青混合料设计与性能检测 [J]. 中外公路,2014,34(2):291 - 294.

[2] 杨若冲,程　刚. 环氧沥青混合料性能及其应用 [J]. 中外公路,2004,24(2):81 - 83.

[3] 张肖宁,任永利,迟凤霞. 基于动态频率扫描的环氧沥青性能研究 [J]. 华中科技大学学报(自然科学版),2009,37(7):102 - 105.

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net